

Opinnäytteen otsikko

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Opinnäytteen otsikko

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 37+3

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Tiivistelmässä on lyhyt selvitys kirjoituksen tärkeimmästä sisällöstä: mitä ja miten on tutkittu, sekä mitä tuloksia on saatu.

Tämän opinnäytteen tiivistelmäteksti kirjoitetaan opinnäytteen luettavan osan lomakkeen lisäksi myös pdf-tiedoston metadataan \thesisabstract-makron avulla (katso yllä). Kirjoita tähän luettavaan tiivistelmälomakkeeseen menevä teksti. Tässä saa olla erikoismerkkejä kuten kreikkalaiset kirjaimet ja rivinvaihto- ja kappaleenjako-merkit. Tämän tekstin on muuten oltava sama kuin metadatatiivistelmän teksti.

Jos tiivistelmäsi ei sisällä erikoismerkkejä eikä kaipaa kappaleenjakoja, voit hyödyntää makroa \abstracttext joka käyttää ylläantamaasi metedata-kelpoista tiivistelmää (katso kommentti alla).

Avainsanat Avainsanoiksi valitaan kirjoituksen, sisältöä keskeisesti, kuvaavia, käsitteitä

Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI** **Number of pages** 37+3 **Language** Finnish

Abstract

Your abstract in English. Keep the abstract short. The abstract explains your research topic, the methods you have used, and the results you obtained.

Keywords Resistor, resistance, temperature

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	7
2 Differentiaaligeometriaa	8
2.1 Sileät monistot ja Seifert-monisto	8
2.2 Tangenttiavaruus	11
2.3 Vektoriavaruuden suunnistus	12
2.4 Suunnistus monistossa	13
3 Algebrotopologiset määritelmät	13
3.1 Kimput	14
3.2 Kuidut	15
3.3 Putket	16
3.4 Homologiaa pintapuolisesti	17
3.5 Kuidutetut torukset	18
3.6 Homologia (aksiomaattinen yritys)	18
4 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet	20
4.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa	20
4.2 Singulariteetit ja säännöllisyys	21
4.3 Projektiivinen avaruus	21
4.4 Projektiiviset käyrät	23
5 Solmut ja linkit	25
5.1 Perusmääritelmät	25
5.2 Torussolmut	28
5.3 Pujonta	29
6 Pujoskaavio	30
6.1 Pujoskaavion synty: alkuperäinen	30
6.2 Pujoskaavion synty: uusi	31
6.3 Pujoskaavioiden ominaisuuksia	32
6.4 Monimutkainen esimerkki	33
7 Puiseux-sarjat	33
7.1 Newtonin todistus	34
8 Dehnin kirurgia	34

9	RPI-kaaviot äärettömyydessä	35
9.1	Algebrallisen käyrän pujoskaavio	35
10	Yhteenveto	37
A	Esimerkki liitteestä	38
B	Toinen esimerkki liitteestä	39
C	Matemaattisten lauseiden todistukset	40

1 Johdanto

Merkintätapoja.

- $\approx$ homeomorfismi
- $\mathbf{L}, S$ linkki ja solmu
- $N(\mathbf{L}), N(S)$ linkin ja solmun putkiympäristö
- M_i, L_i linkin osasen pituus- ja leveyspiiri
- $\#$ topologisten monistojen yhtenäinen summa
- muuta?

Tämä ei ole työn oikea johdanto vaan pikemminkin kooste prof. Kiviselle työn osioista.

Osiot 2-5 taustoittavat aihepiirin. 6 ja 7 esittelevät tärkeimmät konstruktiot, pujoskaaviot ja Puiseux-parit. Kappale 8 Dehn-kirurgiasta muuttuneen turhaksi työn edetessä, mutta ajattelin että pujosten asettaminen laajempaan 3-monistojen kirurgian kontekstiin olisi kiva. 9 palvelee päälauseen todistamista.

Kirjoitin kappaleen 3 ensimmäisenä ja se on ehkä naiivein. Paljon aikaa käytetään putkiympäristön rakentamiseen, mikä on vähän turhaa; olisin voinut vain määritellä näin:

Määritelmä 1.1. Linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö on kokoelma $\{U_i\}_{i=1}^n$, siten että U_i ovat keskenään erillisiä ja jokainen on S_i :n ympäristö.

Homologia esitetään epämuodollisesti, mutta rönsyävästi. Luulin aluksi, että homologisilla n -paloilla on keskeinen rooli teoriassa, mutta ne ovat vain yleistyksen asemassa (kun on $n > 2$ muuttujaa). Polynomien tutkimisessahan piirretään vain S^3 -paloja. Tajusin aika myöhään, että vääntyneet torukset ja niiden singulaariset ja säännölliset kuidut ovat keskeisessä asemassa. Lisään nämä kappaleeseen 3, mikä pelastaa sen turhuudelta.

Kappale 2 on peruskauraa ja melkein valmis, pl. käsite *local frame*. Onko jotain yksinkertaista tapaa määritellä tämä? Luin Leen kirjaa ja en nopeasti hoksannut asiaa, joten jätin myöhemmälle.

Kappale 4 on mielestäni hyvä, mutta siellä on lopussa virhe kuvassa 13. Virhe koskee sitä, että äärettömyyden yli mentäessä tapahtuisi kiertoa (ei tapahdu). Luulen, että se tarvitsee vielä pari lisäsivua siitä, miten käytännössä lasketaan käyriä äärettömyydessä.

Solmuteoria-kappaleen 5 on minimimäärä on ehkä valmis, mutta tuntuu kuin paljon puuttuisi. Pääosin siksi etten osaa vielä solmuteoriaa kunnolla.

Pujoskaavio-kappale 6 on pahasti kesken, koska en vieläkaan ymmärrä pujoskaavioita kunnolla. Olen varmaan puolet edistymisestääni saanut tällä viikolla (27.7.-2.8.), mutten ehdi kirjoittaa kunnolla mitään.

Puiseux-sarja-kappale 7 on vasta alussa, mutta teoriassa valmis, sillä Kollárin todistus on niin hyvä. Minun pitää vielä sisäistää se kunnolla ja kirjoittaa omin

sanoin. Vaikeimmaksi osuudeksi jäänee ymmärtää selittää, miksi Puiseux-sarja antaa iteroidun torussolmun.

Kappale 9 RPI-kaavioista on hädin tuskin alussa. En ole oikein päässyt alkuun Neumannin todistuksen lukemisessa, koska olen käyttänyt paljon aikaa pujoskaavioiden ymmärtämiseen.

Jälkiviisaana sanon, että jonkin verran aikaa on tullut tuhlattua homologiaan parissa purnaamiseen ja yleisesti pään hakkaamiseen seinään pujoskaavioiden kanssa. Olen tähän mennessä ymmärtänyt pujoskaaviot jo varmaan viidellä tavalla väärin, ja väärinymmärryksen selättäminen on aina vaikeaa ja hidasta.

Lisähuomautus: laittamiesi viimeisten paperien ansiosta minulla alkaa olla sellainen kutina, että palapeli valmistuu, tajuan pujoskaaviot. Kuudes kerta toden sanoo!

Lause 1.2. (i) Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$, jossa ℓ_{root} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.

(ii) Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

Ajatus. Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?

2 Differentiaaligeometriaa

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta. Ne mahdollistavat **avaruuden rakenteen** käsitteen. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [Lee, 2012] merkintätapoja.

Huomautus 2.1. Tässä osiossa, kuten kirjallisuudessa yleisesti, käsitellään $\mathbb{R}$ -monistoja, vaikka työ muuten käsittelee $\mathbb{C}$ -käyriä. Monistojen teoria sellaisenaan ei kuitenkaan välitä skalaareiden reaalisuudesta, ja isomorfia $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ sallii teorian siirtämisen kompleksiluvuille.

2.1 Sileät monistot ja Seifert-monisto

Sileiden monistojen määrittely on jotakuinkin teknistä niiden ymmärrettävyyteen verrattuna. Kärsimätön lukija voi ohittaa osion, ja ajatella monistoja n -ulotteisina



Kuva 1: Yhtälön $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6\,371^2$ määrittämä monisto.

pintoina, jotka $n + 1$ -ulotteiseen avaruuteen upotettuna näyttävät paikallisesti n -ulotteisilta tasoilta, mutta saattavat globaalisti olla vääntyneitä.

Sileä monisto on sellainen monisto, joka ei ole “rutussa”, jolloin sen pinnalla voi integroida ja derivoida käyriä. Esimerkiksi maapallo on sileä 2-ulotteinen monisto.

Määritelmä 2.2. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus
- M on N_2 -avaruus
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

Huomautus 2.3. Yleisesti kirjoitetaan “olkoon M^n monisto”, jolla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

Määritelmä 2.4. Olkoon M^n monisto. M :n koordinaattikartta on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on φ .

Esimerkki 2.5. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$ määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

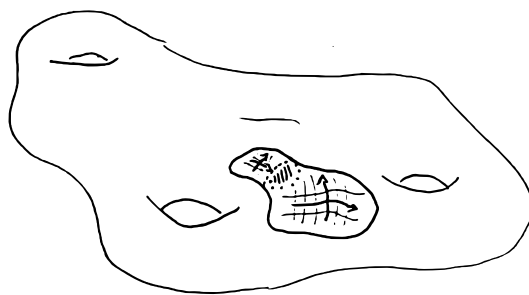
Määritelmä 2.6. Jos $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$, funktio $f : U \rightarrow V$ on sileä, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen n osittaisderivaatat kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

Määritelmä 2.7. Kuvaus $f : A \rightarrow B$ on diffeomorfismi, jos f on bijektio ja f ja f^{-1} ovat sileitä.

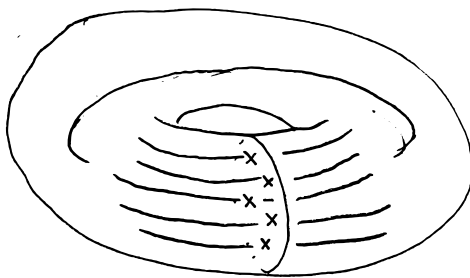
Määritelmä 2.8. Moniston M atlas $\mathcal{A}$ on kokoelma karttoja $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston M : kaikille $p \in M$ on olemassa $i \in I$, jolle $p \in U_i$. Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j) \quad (1)$$

tai $U_i \cap U_j = \emptyset$, niin $\mathcal{A}$ on sileä atlas.



Kuva 2: Abstrakti 2-monisto ja kaksi sileästi yhteensopivaa karttaa.



Kuva 3: Torus koostuu erillisistä ympyröistä: $\mathbb{T}^2 = \bigsqcup_{p \in \mathbb{S}^1} \{p\} \times \mathbb{S}^1$.

Määritelmä 2.9. Monisto M on *sileä monisto*, jos sillä on sileä atlas.

Osion loppuhuipennuksena määritellään Seifert-monisto. 3-monistojen modernia teoriaa tuntemattomalle lukijalle määritelmä on käsittämätön, mutta käytännössä määritelmällä eritellään tutkimuksen kohteeksi mahdollisimman laaja monistojen joukko, joka käyttäytyisi mahdollisimman hyvin.

Määritelmä 2.10 (Seifert-monisto ja Seifert-kuidutettu avaruus). *Seifert-monisto* on 3-monisto, jonka voi pujontaoperaatiolla (määritelmä 5.10) rakentaa *Seifert-kuidutetuista avaruuksista*, ts. avaruuksista, jotka voidaan esittää erillisten ympyröiden $\mathbb{S}^1$ yhdisteenä.

Esimerkki 2.11. Sekä ontto että täytetty torus $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^1 \times D^2$ ovat Seifert-kuidutettuja avaruuksia.

$\mathbb{S}^3$ on Seifert-monisto, koska $\mathbb{S}^3 = \mathbb{T}^2 \sqcup \mathbb{T}^2$. Tarkalleen ottaen $\mathbb{S}^3$ saadaan pujomalla yhteen kaksi triviaalia solmua $(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^1)$. Siis $\mathbb{S}^3$ voidaan hajottaa kahteen joukkoon $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1$, joille pätee $\mathbb{S}^3 - \mathbb{S}^1 \approx \text{int } \mathbb{T}^2$.

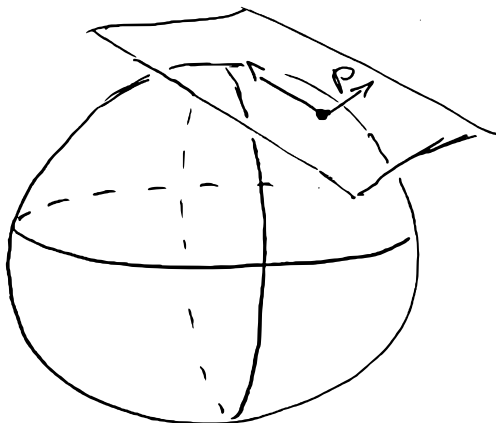
2.2 Tangenttiavaruus

Keskeinen osa sileiden monistojen motivaatiota on derivoimisen mahdollistaminen avaruuksissa, jotka ovat globaalisti kaarevia. Alunperin derivointi määriteltiin käyrille $\mathbb{R}^2$:ssa tangenttien avulla. Tässä tilanteessa käyrää voidaan ajatella sileänä 1-monistona. Mitä jos käyrä ei olekaan upotettu $\mathbb{R}^2$:een? Käyrälle ajatus voi tuntua naurettavalta, mutta moniulotteisemmissa monistoissa tilanne ei ole enää selvä. Esimerkiksi maailmankaikkeus on jonkinlainen monisto, mutta mihin avaruuteen se on upotettu?

On selvää, että tangentti ei sellaisenaan yleisty monistoille ja tarvitaan tarkempi määritelmä. Hyvän määritelmän ymmärtäisi myös moniston “sisällä” elävä olio. Tangenttiavaruuden määrittely alkaa derivaatan yleistyksestä derivaatiosta.

Määritelmä 2.12. Olkoon M sileä n -monisto ja $p \in M$. Olkoon $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ lineaarinen kuvaus. Jos se tyydyttää Leibniz-säännön

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \text{kaikille } f, g \in C^\infty(M), \quad (2)$$



Kuva 4: Maapallon (kuva 1) tangentialiavaruus noin Helsingin kohdalla.

niin v on *derivaatio* p :ssä.

Määritelmä 2.13. Kaikkien derivaatioiden joukko p :ssä, merkitään $T_p M$, on M :n *tangenttiavaruus* p :ssä. Jos $v \in T_p M$, niin v on *tangenttivektori* p :ssä.

Joissakin tapauksissa hyödyllinen on myös konsepti, joka niputtaa kaikki tangenttiavaruudet yhteen.

Määritelmä 2.14. Moniston M *tangenttikimppu* on erillinen yhdiste

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M. \quad (3)$$

2.3 Vektoriavaruuden suunnistus

Toisin kuin tutuissa vektoriavaruuksissa $\mathbb{R}^3 \cong \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, yleisessä vektoriavaruudessa V ei ole päivän selvää tapaa määrittää ”positiivista” tai ”negatiivista” suuntaa.

Esimerkki 2.15. Olkoon V 2-ulotteinen vektoriavaruus, jonka kanta on $\{\sin \theta, \cos \theta\}$. Kumpi suunnistetuista kannoista $(\sin \theta, \cos \theta)$ ja $(\cos \theta, \sin \theta)$ on positiivinen?

Vektoriavaruuden tai moniston oikeaoppinen suunnistus voidaan kuitenkin kääntää muodollisiksi matemaattisiksi ilmaisuiksi *differentiaalimuotojen* avulla. Aloitetaan kuitenkin hyvin määritellyistä suunnistuksista.

Määritelmä 2.16. Olkoon V reaalinen n -vektoriavaruus. Kaksi suunnistettua kantaa $(e_1, \dots, e_n)$ ja $(f_1, \dots, f_n)$ ovat *yhtäpitävästi suunnistettuja*, jos niiden muuntomatriisille, jonka määrittää yhtälö

$$e_i = B_i^j f_j, \quad (4)$$

pätee $\det(B_i^j) > 0$.

Tämä muuntomatriisi määrittää ekvivalenssirelaation, joka jakaa kannat kahteen joukkoon.

Lemma 2.17. *Vektoriavaruuksen yhtäpitävä suunnistus on sen kantojen ekvivalenssirelaatio, jolla on tasan kaksi ekvivalenssiluokkaa.*

Todistus. ???

□

Matemaatikon tehtäväksi jää määritellä toinen näistä luokista “positiiviseksi” ja toinen “negatiiviseksi”. Tämän jälkeen voidaan määritellä suunnistus vektoriavaruudessa.

2.4 Suunnistus monistossa

Moniston M suunnistus määritellään sen tangenttiavaruuksen suunnistuksen kautta.

Määritelmä 2.18. Olkoon M sileä n -monisto. M :n *pisteittäinen suunnistus* on suunnistuksen valinta jokaiselle tangenttiavaruudelle $T_p M$, $p \in M$.

Sellaisenaan tämä ei ole järkevä hyödyllinen määritelmä, sillä suunnistus voi vaihdella pisteestä toiseen. Toivottavaa olisi etenkin, että moniston sileillä alimonistoilla (käyrillä), suunnistus muuttuisi sileästi alimoniston (käyrän) kaartuessa.

Määritelmä 2.19 (Local frame, paikallinen kehys). ???

Määritelmä 2.20. Olkoon (e_i) tangenttikimpun TM paikallinen kehys. Tällöin (e_i) on *(positiivisesti) suunnistettu*, jos $(e_1|_p, \dots, e_n|_p)$ on (positiivisesti) suunnattu $T_p M$:n kanta kaikilla $p \in U$.

Pisteittäinen suunnistus on *jatkuva*, jos jokainen $p \in M$ on jossakin suunnistetussa kehyksessä.

Moniston M *suunnistus* on jatkuva pisteittäinen suunnistus.

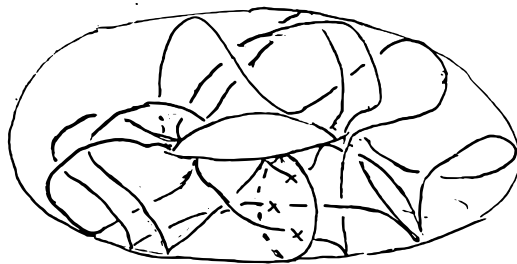
3 Algebrotopologiset määritelmät

Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologiaa työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä harvinaisia, solmuteorialle tyypillisiä konstruktioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaksi.¹ Algebrallisen topologian käsitteistöä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kahta tarkoitusta: putkiympäristön käsitteen kehittämistä sekä teknisempää todistusta siitä, että kahden homologisen n -pallon yhteen pujominen² tuottaa homologisen n -pallon. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Homologisia palloja koskeva lause varmistaa, että kun kaksi eri avaruuksissa elävää solmua pujotaan yhteen, elää tulossolmu myös “hyvänlaatuisessa” avaruudessa.

¹Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

²Pujominen määritellään solmuja koskevassa kappaleessa ???



Kuva 5: Epätriviaali torus, jossa kuidut ovat vääntyneitä.

Formaaleista muotoiluista kiinnostunut lukija voi tutustua osakappaleisiin tarkemmin, mutta niiden sivuuttaminen ei estä lainkaan myöhempiin kappaleisiin perehtymistä.

3.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon $X \times Y$ yleistyksenä sikäli, että se sallii “vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

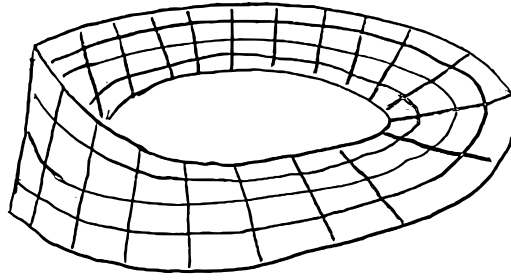
Määritelmä 3.1 (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko (E, B, π, F) , missä E, B ja F ovat topologisia avaruuksia ja $\pi : E \rightarrow B$ jatkuva surjektio, joka tyydyttää paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Siv. 386 alg. top. kirjasta.

Kuitukimppun pitää olla paikallisesti triviaali eli muistuttaa tavallista tuloa, mutta globaalisti sen geometria voi olla vääntynyt. Kuva 5 esittää epätriviaalisti vääntynyttä torusta. Siinä jokainen kuitu kierii toruksen pienemmän akselin ympäri viisi kertaa ennen lähtöpisteeseen palaamista ja kuvaan on piirretty kolme kuitua.

Määritelmä 3.2 (Vektorikimppu). Olkoon M topologinen avaruus. Asteen k $\mathbb{K}$ -vektorikimppu M :n yli on jatkuvalla surjektio $\pi : E \rightarrow M$ varustettu topologinen avaruus E siten, että

1. kaikille $p \in M$ kuitu $E_p = \pi^{-1}(p)$ yli p :n voidaan varustaa k -ulotteisen $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja
2. kaikille $p \in M$ on olemassa p :n ympäristö $U \subset M$ ja homeomorfismi $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$ siten, että
 - $\pi_U \circ \Phi = \pi$ (jossa $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$ on projektio) ja
 - kaikille $q \in U$ $\Phi|_{E_q}$ on vektoriavaruusisomorfia $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$.

Esimerkki 3.3. Esimerkiksi pallo ja sen tangenttikimppu muodostavat vektorikimppun $\pi : TS^2 \rightarrow S^2$, jossa projektio määritetään $T_p S^2 \mapsto p$ eli pisteeseen, jossa tangenttiavaruus kiinnittyy palloon. Tässä jokainen kuitu voidaan varustaa 2-ulotteisella $\mathbb{R}$ -rakenteella.



Kuva 6: Möbius-nauha.

Pallo ja tangenttikimppu ovat esimerkkejä globaalisti triviaalista vektorikimpusta, jossa ei ole vääntöä. Möbius-nauha kuvassa 6 muistuttaa paikallisesti tuloa $\mathbb{S}^1 \times I$, missä $I \subset \mathbb{R}$, mutta globaalisti se on vääntynyt.

3.2 Kuidut

Siinä missä kuitukimppu yleistää topologisen tulon, kuidutus yleistää kuitukimppun. Kuidutuskonstruktio on hankala käsitellä ja se esitetään tässä pääosin vain myöhempiä konstruktioita, putkiympäristöä, varten.

Määritelmä 3.4 (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus $\pi : E \rightarrow B$ tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle X , jos

- kaikille homotopioille $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$ ja
- kaikille kuvauksille $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$ nostaen $g_0 = g(\cdot, 0)$:n, eli $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$,

on olemassa homotopia $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$ nostaen g :n (eli $g = p \circ \tilde{g}$) niin, että $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$. Kommutoiva kaavio havainnollistaa tilanteen:

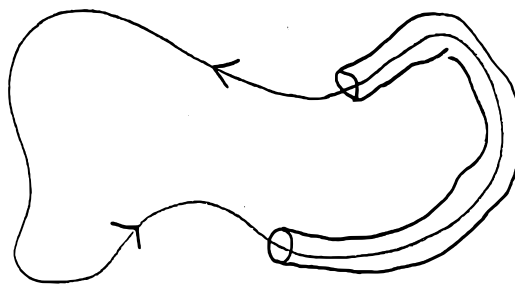
$$\begin{array}{ccc}
 X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\
 \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\
 X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B
 \end{array} \tag{5}$$

Määritelmä 3.5. *Kuidutus* on kuvaus $\pi : E \rightarrow B$, jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien X suhteen.

Määritelmä 3.6. Olkoon $\pi : E \rightarrow B$ kuidutus. Kuidutus on *paikallisesti triviaali*, jos kaikille $x \in B$ on olemassa avoin ympäristö $U \subset B$ siten, että

$$\pi^{-1}(U) \approx U \times F.$$

Määritelmä 3.7. Jos E on pohja-avaruuden B kuitukimppu $\pi : E \rightarrow B$, niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus $\sigma : B \rightarrow E$ siten, että $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$.



Kuva 7: 3-monistoon upotettu suljettu käyrä, jolle piirretty pätikä mielivaltaista putkiympäristöä.

3.3 Putket

Määritelmä 3.8. Olkoot S, M : $S \subset M$ sileitä monistoja. S :n putkiympäristö M :ssä on pari (π, J) , jossa $\pi : E \rightarrow S$ on vektorikimppu ja $J : E \rightarrow M$ on sileä kuvaus, siten että

- $J \circ 0_E = i$, i on upotus $S \hookrightarrow M$ ja 0_E nollasektio
- on olemassa avoimet joukot $U \subset E$, $V \subset M$ siten, että $0_E[S] \subset U$ ja $S \subset V$ niin, että rajoitus $J|_U$ on diffeomorfismi.

Yksinkertainen esimerkki saadaan käyrästä $\mathbb{R}^3$:ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat tasojoukkoja, joiden muoto vaihtelee, mutta käyrän suuntaisesti aina sileästi. Putkiympäristön läpileikkaus ei välttämättä ole ympyrälevyn mallinen. Esimerkki kuvassa 7.

Lause 3.9 (Putkiympäristölause). Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.

Todistus. Todistus on vaikea ja löytyy lähteestä ???.

□

Määritelmä 3.10. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomikuvaus. Sen kuitua $f^{-1}(c)$, $c \in \mathbb{C}$ kutsutaan säännölliseksi, mikäli jollekin c :n ympäristölle D kuvaus $f|_{f^{-1}(D)} : f^{-1}(D) \rightarrow D$ on paikallisesti triviaali C^∞ -kuidutus.

Kuitu $f^{-1}(c)$ on säännöllinen äärettömyydessä, jos jollekin c :n ympäristölle E ja kompaktille osajoukolle $K \subset \mathbb{C}^2$ kuvaus $f|_{f^{-1}(D)-K}$ on paikallisesti triviaali kuidutus.

Jos kaikki f :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä niin f on hyvä.

Huomautus 3.11. “Säännöllinen” ja “säännöllinen äärettömyydessä ja epäsingulaarinen” ovat yhtäpitäviä.

Ajatus. Säännöllisyys on matemaattinen muotoilu idealle, että läheiset kuidut “näyttävät samalta” kuin $f^{-1}(c)$. Säännöllisyys äärettömyydessä muotoilee tämän samalta näyttämisen äärettömyyden “lähellä”.

3.4 Homologiaa pintapuolisesti

Homologia on sisällöltään rikas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siispä aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002].

Tässä aliosiossa esitetään kuitenkin lyhyt motivaatio homologialle sekä määritelmään pari työssä keskeistä käsitettä. Määritelmät tarjoillaan intuitiivisen selityksen kera, homologiaa tuntematonta lukijaa silmälläpitäen.

Ajatus. Homologia tutkii topologisten avaruuksien *erilaisuutta* avaruuksien *reikäisyyden* kautta. Reikäisyys on yllättävän vaikeaa määritellä, mutta se auttaa myös yllättävän hyvin erottelemaan avaruuksia toisistaan, esimerkiksi pallon ja toruksen.

Esimerkki 3.12. Ympyrä $\mathbb{S}^1$ ja kahdeksikko eivät ole homologisista. Ympyrällä sulkee sisäänsä yhden reiän, kahdeksikko kaksi reikää.

Ympyrän sisäänsä sulkema reikä on tietysti mielessä kaksiulotteinen. Sitä rajaa yksiulotteinen ympyrä, ja sen paikalle voisi piirtää 2-pinnan. Samaan tapaan on olemassa kolmiulotteisia reikiä. Tällaisen sulkee sisäänsä $\mathbb{S}^2$. Tähän reikään ei voi päästä kolmiulotteisessa avaruudessa käsi kulkematta $\mathbb{S}^2$:n pinnan läpi, mutta neljättä ulottuvuutta pitkin reiän läpi voi kulkea koskematta $\mathbb{S}^2$:een.

Käytännössä homologiassa lasketaan homologiaryhmiä $H_n(X)$, missä X on topologinen avaruus. Alaindeksi n kertoo, että kyseessä on n :s homologiaryhmä, joka tavallaan mittaa avaruuden n -ulotteisia reikiä.

Esimerkki 3.13. Ympyrälle $\mathbb{S}^1$ homologiaryhmät ovat

$$H_i(\mathbb{S}^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 1 \\ 0, & i > 1 \end{cases}.$$

Nollas homologiaryhmä H_0 mittaa avaruuden yhtenäisten komponenttien määrää. $H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ tarkoittaa, että ympyröitä voisi olla k kappaletta liimattuna päällekkäin, $k \in \mathbb{Z}$ tai nolla, jos $k = 0$.

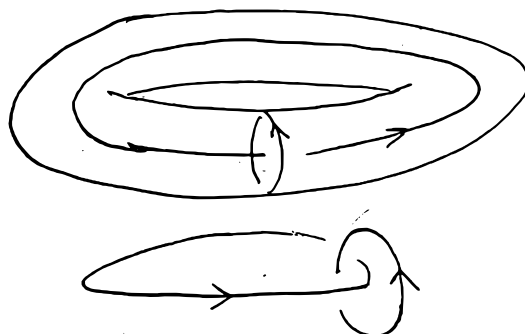
H_1 mittaa 1-ulotteisten reikien määrää, sitä, montako silmukkaa avaruus tekee yksiulotteisesti.

H_n mittaa n -ulotteisten reikien määrää, mutta $\mathbb{S}^1$:llä ei ole n -ulotteisia reikiä.

Esimerkki 3.14. Pallon $\mathbb{S}^2$ tapauksessa $H_2(\mathbb{S}^2) = \mathbb{Z}$, mutta $H_1(\mathbb{S}^2) = 0$, koska pallon pinnalle piirretyn ympyrän voi aina kiristää pisteeksi, mutta pinnalle asetettua huppua ei voi.

Esimerkki 3.15. Toruksella $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ on mielenkiintoisempia ryhmiä:

$$H_i(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}$$



Kuva 8: Toruksen kaksi homologia-akselia.

Ryhmä H_1 selittyy sillä, että toruksen pinnalle voi piirtää kaksi silmukkaa, joita ei voida muuntaa toisikseen: toruksen ison akselin ympäri, sekä toruksen paksuutta pitkin. Tämä on havainnollistettu kuvassa 8

Mitä ympyröiden homologiaryhmiin tulee, lukija saattoi huomata jo kaavaan, joka todistetaan lemmassa 3.16.

Lemma 3.16. *Kaikille n -palloille $\mathbb{S}^n$ pätee*

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{S}^n) &= H_n(\mathbb{S}^n) = \mathbb{Z}, \\ H_k(\mathbb{S}^n) &= 0, \quad k \neq n. \end{aligned}$$

Todistus. Mayer-Vietoris-jono. □

Homologia ei ole kuitenkaan täydellinen keino topologisten avaruuksien erottelemiseksi. On olemassa avaruuksia, jotka eivät ole homeomorfisia, vaikka niiden homologiaryhmät ovat samat kaikilla $n \in \mathbb{N}_0$. Työn kannalta tärkeä yleinen avaruus, jossa työskennellään paljon, on avaruus, joka ainakin homologisesti muistuttaa palloa.

Määritelmä 3.17. Topologinen n -monisto X on *homologinen n -pallo*, jos se tyydyttää lemmän 3.16 yhtälöt, ts.

$$\begin{aligned} H_0(X) &= H_n(X) = \mathbb{Z} \\ H_k(X) &= 0, \quad k \neq n \end{aligned}$$

3.5 Kuidutetut torukset

Ok ilmeisesti kuidutetut torukset on aika tärkeä juttu ja kuidutetut Seifert-monistot (avaruudet?) myös. Tähän tulis selitystä niistä.

3.6 Homologia (aksiomaattinen yritys)

Tämä on vähän epätoivoinen yritys sisällyttää homologia työhön. Taidan poistaa koko osion.

Tämän aliosion tarkoitus on kiinnittää työssä käytettävä homologian sanasto. Työn tiivis esitys ei tee oikeutta homologialle ja homologiaa tuntematonta lukijaa suositellaankin sivuuttamaan osio, tai tutustumaan homologiaan Hatcherin kirjan avulla [Hatcher, 2002]. Aliosio on pikemminkin suunnattu homologiaa tuntevalle lukijalle, joka haluaa varmistaa termistön, tai palata työn myöhemmistä osioista tarkistamaan määritelmiä. Sanastossa noudatetaan kuitenkin yleisiä tapoja, joten myös homologiaa tunteva lukija voi sivuuttaa aliosion.

Määritelmä 3.18. *CW-kompleksi* on topologinen avaruus X , joka muodostetaan algoritmisesti:

1. Valitaan diskreetti joukko X^0 , jonka alkioita kutsutaan X :n *0-soluiksi*.
2. Muodostetaan induktiivisesti n -luuranko X^n X^{n-1} :stä liittämällä n -soluja e_α^n kuvauksilla $\varphi_\alpha : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. X^n on tekijä-avaruus

$$X^n = \frac{X^{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n}{\sim}, \quad (6)$$

missä $\sim$ on relaatio $x \sim \varphi_\alpha(x)$, kun $x \in \partial D_\alpha^n$. Joukon $D_\alpha^n - \partial D_\alpha^n$ kuva tekijä-kuvauksen suhteen ja solu e_α^n ja ovat homeomorfisia.

3. Jatkamalla prosessia saadaan $X = \cup_n X^n$ ja se voidaan varustaa heikolla topologialla: $A \subset X$ on avoin (suljettu) jos ja vain jos $A \cap X^n$ on avoin (suljettu) X^n :ssä kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Aksiooma 3.19 (Homologia-aksioomat). 1. Jos $f \cong g : X \rightarrow Y$ niin $f_\bullet = g_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$.

2. On olemassa reunahomomorfismit $\partial : \tilde{h}_n(X/A) \rightarrow \tilde{h}_{n-1}(A)$ määritelty kaikille CW-pareille (X, A) , siten että jono

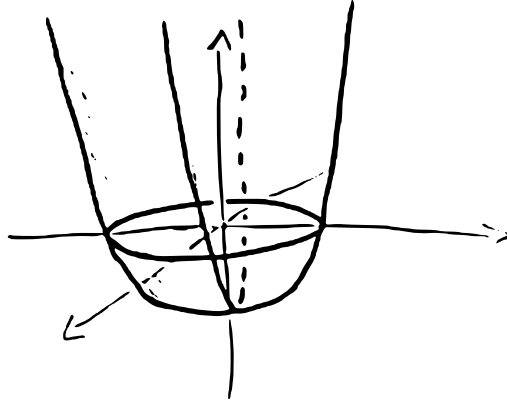
$$\cdots \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_n(A) \xrightarrow{i_\bullet} \tilde{h}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{h}_{n-1}(A) \xrightarrow{i_\bullet} \cdots \quad (7)$$

on tarkka. Jonossa i on inklusio ja q tekijäkuvaus.

Määritelmä 3.20. Pelkistetty homologioteoria antaa epättyhjille CW-komplekseille X jonon

- abelisia ryhmiä $\tilde{h}_n(X)$ ja
- homomorfismeja $f_\bullet : \tilde{h}_n(X) \rightarrow \tilde{h}_n(Y)$ jokaista CW-kompleksien välistä kuvausta $f : X \rightarrow Y$ kohden, siten että
 - $(fg)_\bullet = f_\bullet g_\bullet$
 - $\mathbb{1}_\bullet = \mathbb{1}$,

siten, että homologia-aksioomat pitävät.



Kuva 9: Parabolinen pinta $f(x, y) - z = 0$ ja algebrallinen käyrä $f(x, y) = 0$.

4 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tiiviisti algebrallisten käyrien, projektiivisten avaruuksien ja projektiivisten käyrien määritelmän sanaston kiinnittämiseksi. Kiinnostunut lukija löytää huolellisemman tarkastelun esimerkiksi Gathmannin algebrallisen geometrian luentomuistiinpanoista [Gathmann, 2026].

4.1 Affiinit algebralliset käyrät kompleksitasossa

Affiini algebrallinen käyrä kompleksitasossa on määritelty polynomin nollakohtien joukkona. Algebrallinen käyrä eroaa polynomista siten, että algebrallinen käyrä on jonkin polynomin nollakohtajoukko.

Määritelmä 4.1. Jos $f \in \mathbb{C}[x, y]$ on ei-vakio polynomi, niin sen affiini algebrallinen käyrä C on

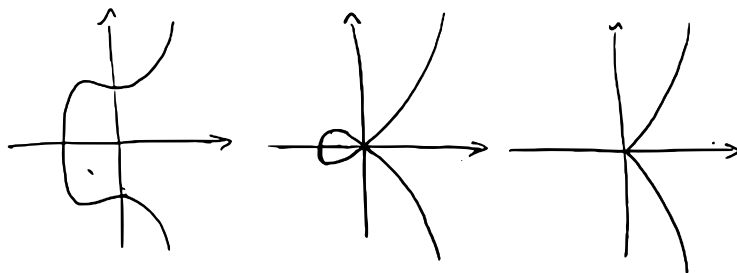
$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Yleisesti n -ulotteinen algebrallinen hyperpinta on $n + 1$ -ulotteisen polynomin nollakohtajoukko. Kuvassa 9 havainnollistetaan tätä 2-pinnalla ja sen xy -tasoon jättämällä ellipsillä. Koska $\mathbb{C}$ on algebrallisesti suljettu, niin algebran peruslauseen nojalla jokainen polynomi $f \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan jakaa lineaarisiin tekijöihin. Tämän vuoksi jokainen affiini algebrallinen käyrä kompleksitasossa voidaan käsittää lineaaristen käyrien yhdistelmänä. Määritellään vielä käyrän aste.

Määritelmä 4.2. Olkoon C algebrallinen käyrä, jonka määrittää polynomi $f \in \mathbb{C}[x, y]$. Kirjoitetaan

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^N a_{ij} x^i y^j, \quad N \in \mathbb{N}, a_{ij} \in \mathbb{C}.$$

Tällöin C :n tai f :n aste on $\deg(C) = \deg(f) = \partial f = \max\{i + j\}$.



Kuva 10: Yksi epäsingulaarinen käyrä ja kaksi singulaarista. Vasemmalta oikealle käyriä määrittävät yhtälöt ovat $y^2 - x^3 - x^2 - 1 = 0$, $y^2 - x^3 - x^2 = 0$ ja $y^2 - x^3 = 0$.

4.2 Singulariteetit ja säännöllisyys

Käyrän C paikallinen muoto pisteessä $p = (a, b) \in C$ määrittyy f :n osittaisderivaattojen avulla.

Määritelmä 4.3. Piste p on *singulaarinen* (tai kriittinen), jos f :n osittaisderivaatat häviävät pisteessä p :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{ja} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Tämä lienee liian yksinkertainen määritelmä, olenko oikeassa?

Määritelmä 4.4. Jos vähintään yksi osittaisderivaatoista ei ole nolla p :ssä, niin piste on *säännöllinen*.

Säännöllisessä pisteessä **implisiittisten funktioiden** lause takaa, että käyrä näyttää paikallisesti kompleksisen 1-ulotteiselta varistolta, ja on mahdollista määritellä yksikäsitteinen tangenttisuora. Kuvassa 10 on havainnollistettu singulaarisuutta. Singulaarinen käyrä voi leikata itseään tai muodostaa kärjen. Koska polynomit ovat kaikissa pisteissään derivoituvia, on singulaarisen käyrän kokonaisderivaatta singulariteetissa nolla.

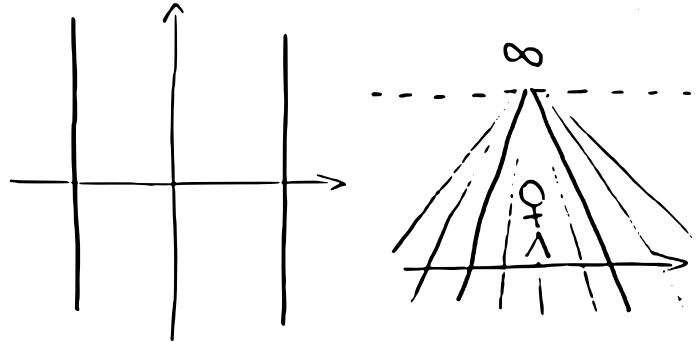
4.3 Projektiivinen avaruus

Affinilla avaruudella $\mathbb{C}$ on geometrinen rajoitus: kaksi erillistä suoraa leikkaavat yleensä yhdessä pisteessä, paitsi jos ne ovat yhdensuuntaisia. Käsitteiden yhtenäistämiseksi käyttöön otetaan projektiivinen avaruus, joka lisää tavalliseen vektoriavaruuteen $\mathbb{K}^n$ matemaattisesti hyvin määritellyn “horisontin”.

$\mathbb{K}$ -rakenteinen n -ulotteinen projektiivinen avaruus $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ määritellään joukoksi, joka koostuu avaruuden $\mathbb{K}^{n+1}$ vektorisäteistä (eli niiden ekvivalenssiluokista), jotka kulkevat origon kautta. Toisin sanoen, $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ on määritelty seuraavasti:

Määritelmä 4.5. Olkoon $(Z_0, \dots, Z_n) \in \mathbb{K}^{n+1} - \{0\}$. Määritellään ekvivalenssirelaatio $\sim$ seuraavasti:

$$(Z_0, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{kaikille } \lambda \in \mathbb{K}^*.$$



Kuva 11: Projektiivisessä tasossa kaksi yhdensuuntaista suoraa leikkaavat äärettömyydessä.

Tällöin

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) := \frac{\mathbb{K}^{n+1} - \{0\}}{\sim}.$$

Ekvivalenssiluokan edustaja merkitään homogeenisilla koordinaateilla $[Z_0 : \dots : Z_n]$.

Asetus. Jatkossa tarkastellaan yksinomaan kompleksista projektiivista avaruutta $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$. Lisäksi merkitään $\mathbb{P}^n$ pidemmän $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ sijasta.

Poikkeus tehdään havainnollistavien kuvien kohdalla, jotka piirretään reaaliseseen tasoon. Kompleksitasossa on liikaa ulottuvuuksia.

Projektiivisen avaruuden idea on tuoda tavalliseen avaruuteen $\mathbb{K}^n$ myös “horisontti”, joka ajaa äärettömyyden virkaa. Kuvassa 11 on piirretty kaksi yhdensuuntaista suoraa tavalliseen $\mathbb{R}$ -tasoon sekä projektiiviseen tasoon $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$. Äärettömyys ei ole yksi piste, vaan kokonainen “horisonttiviiva” ja suorat leikkaavat suoraan katsojan edessä. Havaintoa siitä, että projektiivisessä tasossa äärettömyys on tasoa ympäröivä horisontti, tarkastellaan täsmällisemmin seuraavassa esimerkissä ja lemmassa.

Esimerkki 4.6. Tapauksissa $n = 1$ ja $n = 2$

- $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Riemann-pallo)
- $\mathbb{P}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{P}^1$. $\mathbb{P}^2$:n koordinaatit ovat $[X : Y : Z]$, ja $\mathbb{P}^1$ on joukko pisteitä, joilla $Z = 0$.

Jos tarkastellaan projektiivisten avaruuksien ulottuvuuksia reaali mielessä ($\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$), niin $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^1) = 2$ ja $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{P}^2) = 6$ (vai 4?).

Esimerkin 4.6 kaava yleistyy itse asiassa kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 4.7. Projektiivinen avaruus on erillinen yhdiste $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$.

Todistus. Tarkastellaan $\mathbb{P}^n$:n pistettä $[Z_0 : \cdots : Z_n]$, jolla on n koordinaattia. Jos $Z_n \neq 0$, niin piste voidaan esittää muodossa

$$[Z_0 : \cdots : Z_n] \sim \left[\frac{Z_0}{Z_n} : \cdots : \frac{Z_{n-1}}{Z_n} : 1 \right] \in \mathbb{C}^n.$$

Jos taas $Z_n = 0$, niin piste kuuluu $\mathbb{P}^{n-1}$:een. Tällöin saadaan jako $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$. $\square$

Yleisen projektiiivisen avaruuden $\mathbb{P}^n$ “sisus” on $\mathbb{C}^n$ ja “kuori äärettömyydessä” $\mathbb{P}^{n-1}$, joka induktiivisesti kuortaan lukuunottamatta muistuttaa $\mathbb{C}^{n-1}$:tä. Tämä antaa mielekkään upotuksen $\mathbb{C}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$, jossa $\mathbb{C}^n$ upotetaan bijektiivisesti pelkästään $\mathbb{P}^n$:n “sisukseen”.

Työlle relevantissa 2-ulotteisessa tapauksessa avaruus $\mathbb{C}^2$ voidaan nähdä paikallisena karttana (tai tiheänä avoimena joukkona) projektiiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$. Tyypillinen upotus määritellään seuraavasti:

$$\begin{aligned} \iota : \mathbb{C}^2 &\hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \\ (x, y) &\mapsto [x : y : 1] \end{aligned}$$

Pisteet $\mathbb{P}^2$:ssa, jotka eivät kuulu tämän upotuksen kuvaan, ovat muotoa $[X : Y : 0]$. Näiden pisteiden joukko muodostaa projektiiivisen suoran $\mathbb{P}^1$, jota kutsutaan *suoraksi äärettömyydessä* tai *äärettömyyssuoraksi*. Lemman 4.7 hengessä $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{P}^1$.

Edellinen upotus ei ole kaikissa tilanteissa optimaalinen tai toimiva, mutta pääidea on, että upottaminen on erittäin helppoa.

4.4 Projektiiiviset käyrät

Projektiiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2$ klassinen polynomi $f(x, y)$ ei ole hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit ovat ekvivalentteja skalaarikertoimen suhteen. Tämän vuoksi on käytettävä *homogeenistä* polynomia $F(X, Y, Z)$, eli polynomia, jossa kaikilla monomeilla on sama aste d . Yhtälö $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^d F(X, Y, Z) = 0$ on tällöin riippumaton valitusta edustajasta.

Määritelmä 4.8 (Homogenisointi). Polynomi $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan *homogenisoida* määrittelemällä

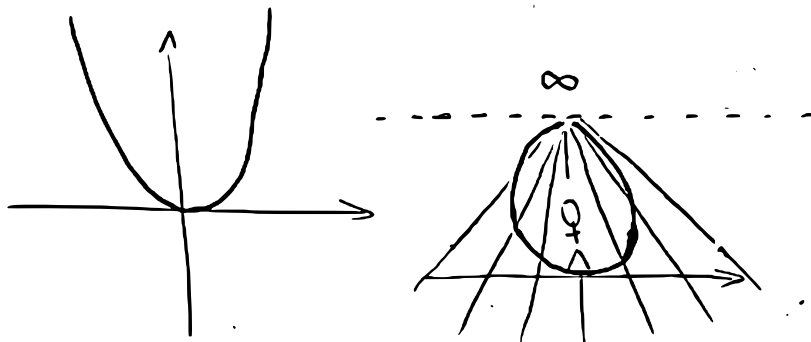
$$F(X, Y, Z) = Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right),$$

missä d on polynomin f aste.

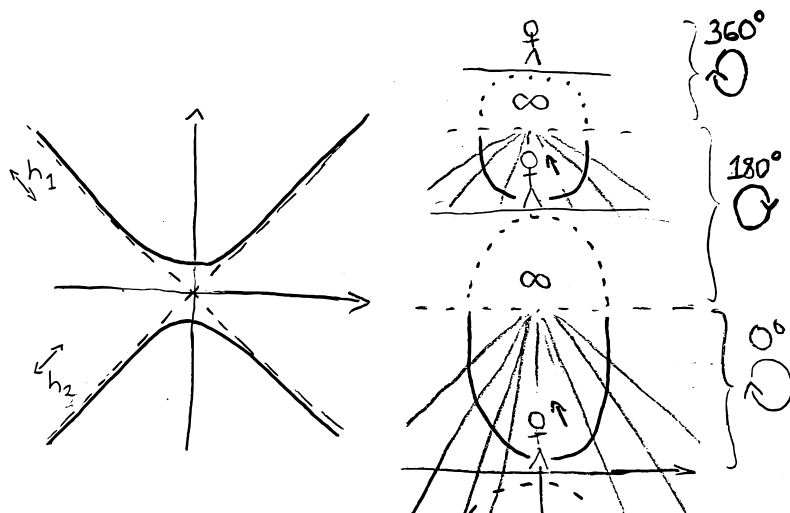
Määritelmä 4.9. Projektiiivinen algebrallinen käyrä $\mathcal{C}$ määritellään homogeenisen polynomin $F(X, Y, Z)$ nollakohtien joukkona:

$$\mathcal{C} = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}.$$

Huomautus 4.10. Polynomin homogenisointi sallii luonnollisesti käyrän tarkastelun myös äärettömyyssuoralla. Projektiiivinen käyrä $\mathcal{C}$ on aina suljettu ja kompakti, koska se on suljettu alijoukko projektiiivisessä avaruudessa $\mathbb{P}^2$, joka on itsessään kompakti.



Kuva 12: Paraabeli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa, jossa se muistuttaa ellipsiä.



Kuva 13: Hyperboli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa.

Algebrallisen käyrän homogenisointi sallii varsin mielenkiintoisia näkökulmia tuttujen käyrien tarkasteluun. Jos tasoon piirtää paraabelin $y = x^2$, käyrä hajaantuu kohti äärettömyyttä y -akselin molemmin puolin. Hajaantuminen on kuitenkin symmetristä y -akselin molemmin puolin (koska $x^2 = (-x)^2$!). Toisin sanoen käyrä hajaantuu molemmissa haaroissaan *asymptoottisesti samankaltaisesti* eli molemmissa haaroissaan paraabeli lähestyy käytökseltään kahta yhdensuuntaista suoraa.

Koska projektiivisessä avaruudessa pisteet ovat suorien ekvivalenssiluokkia, tarkoittaa asymptoottinen samankaltaisuus hajaantumisessa sitä, että haarat yhtyvät horisontissa. Tämä on piirretty kuvaan 12. Sulkeutuuko algebrallinen käyrä aina äärettömyydessä? Ei välttämättä. Kartioleikkauksista hyperboli antaa vastaesimerkin.

Annetuista esimerkeistä hyperboli on itse asiassa kiinnostavin, sillä se paljastaa jotakin oleellista projektiivisen avaruuden rakenteesta, nimittäin sen, että avaruutta ympäröivä horisontti ei ole yksinkertaisesti vain ympyrä. Tilannetta havainnollistetaan jokseenkin monimutkaisessa kuvassa 13. Kuvassa vasemmalla on esitetty hyperboli tutussa reaalitasossa. Kuvaan on lisäksi merkitty kaksi asymptoottisuoraa

h_1 ja h_2 , joita kohti hyperboli suppenee neljässä eri suunnassa.

Oikealla on päällekkäin kaksi projektiivista tasoa. Keskittykäämme ensiksi alempaan tikku-ukkoon. Kuten edellisissä kuvissa, tikku-ukko seisoo origossa ja katsoo horisonttiin. Tämä vastaa vasemmanpuoleisen kuvan ylemmää puolitasoa $y > 0$. Hyperboli on piirretty tasaisella viivalla ja se törmää horisonttiin kahdessa pisteessä muodostaen ellipsin. Tikku-ukon avaruuden oikealla puolella on ympyrä, joka esittää positiivisen kiertosuunnan.

Mitä tapahtuu horisontin takana, johon on piirretty katkoviivaa? Siirrytään takaisin vasemmanpuoleiseen kuvaan $\mathbb{R}^2$:een. Oletetaan, että tikku-ukko lähtee kävelemään paraabelia pitkin luoteeseen ja että hän saapuu äärettömyyteen. Äärettömyydessä hänen pistettään vastaa asymptoottinen suora h_1 , mutta hän olisi voinut kulkea myös kaakkoon päästäkseen tähän pisteeseen! Toisin sanoen kävelemällä eteenpäin äärettömyyteen ja sen yli, tikku-ukko päätyykin alapuoliseen tasoon ($y < 0$). Jos hän jatkaa matkaa, hän saapuu ennen pitkää takaisin origoon.

Tikku-ukon matkalla avaruus on kuitenkin kääntynyt 180 astetta. Tätä havainnollistavat kuvan oikealla laidalla olevat kiertoympyrät, jotka kääntyvät 180 astetta avaruuden yli mentäessä. Jos origon tienoilta lähtisi armeija tikku-ukkoja ympyrämuodostelmassa kävelemään kohti äärettömyyttä, he päätyisivät ennen pitkää takaisin origoon, mutta heidän ympyränsä olisi nyt kääntynyt 180 astetta alkuperäisestä. Tämä johtuu siitä, että projektiivisessa avaruudessa luode vastaa kaakkoa ja koillinen lounasta. Tilanteen voi onneksi korjata kävelemällä uudestaan äärettömyyden yli.

Projektiivista tasoa ei siis ympäröikään ympyrä, vaan ympyrä jossa kaksi vastakkaisista pistettä ovatkin sama piste. Kyseessä on siis puoliympyrä, mutta miten puoliympyrä voi ympäröidä avaruutta, jossa on kuitenkin ympyrän verran liikkumasuuntia? Jätämme tämän lukijan pohdittavaksi.

5 Solmut ja linkit

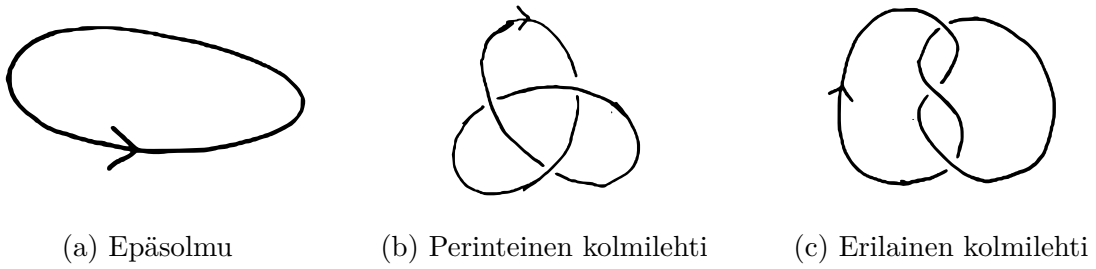
Matematiikassa solmuja tarkastellaan ympyrännäköisinä topologisina olioina, jotka saavat sotkeutua itseensä. Epämuodollisesti määriteltynä matemaattinen solmu on kuin tavallinen solmu, jonka päät on liimattu yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [Eisenbud ja Neumann, 1985] merkintätapoja ja joitakin peruskäsitteitä lainataan Rolfsenin kirjasta [Rolfsen, 1976].

5.1 Perusmääritelmät

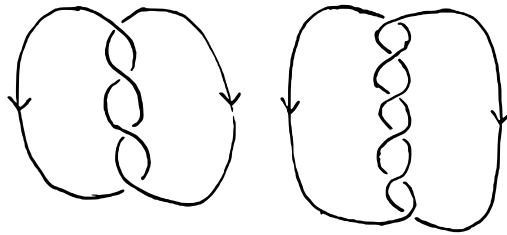
Tässä esitellään solmuihin liittyvät perusmääritelmät. Kuvassa 14 on esitetty yksinkertaisia solmuja.

Määritelmä 5.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $S \subset X$ on *solmu*, jos S on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$. (Tai sileä, erillinen, suunnattu ja yksinkertainen³ käyrä.)

³Yksinkertainen käyrä ei leikkaa itseään



Kuva 14: Kolme yksinkertaisinta solmua. Ovatko kolmilehdet samoja?



Kuva 15: Kaksi linkkiä, joiden linkkiluvut ovat -2 ja 3 .

Solmuja voi myös lomittaa yhteen, jolloin tulosta kutsutaan linkiksi. Kuvassa 15 on kaksi esimerkkilinkkiä.

Määritelmä 5.2. *Linkki* $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ on pari, jossa Σ on suunnattu homologinen n -pallo ja S_i solmuja. Joskus merkitään lyhemmin $S_1 \cup \dots \cup S_n = K$.

Työssä tärkeää on monimutkaisten solmujen hajottaminen yksinkertaisemmiksi, mutta sitä varten tarvitaan ensin menetelmä yksinkertaisempien solmujen yhdistämiseksi. Kuvassa 16 on esitetty alemman määritelmän mukainen yhtenäinen summa.

Määritelmä 5.3. Linkkien $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$ *erillinen summa* on

$$\mathbf{L} + \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S'_1 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa $\Sigma \# \Sigma'$ on Σ ja Σ' :n yhtenäinen summa S_i :tä leikkaamattomien levyjen kautta.

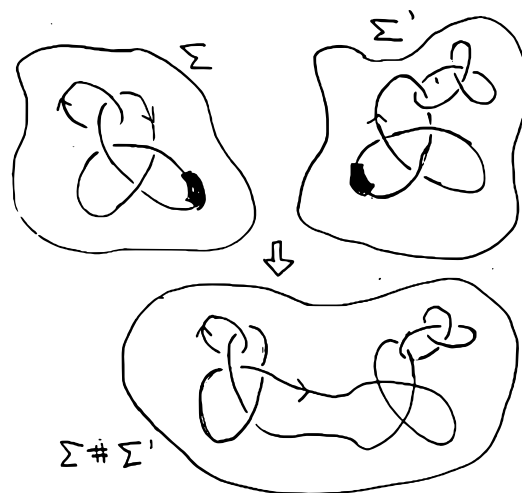
Linkkien *yhtenäinen summa* on

$$\mathbf{L} \# \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', (S_1 \# S'_1) \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S'_2 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa Σ :n ja Σ' :n yhtenäinen summa otetaan kautta levyjen, jotka leikkaavat linkkejä väleissä $I \subset S_1$ ja $I' \subset S'_1$.

Tämä summa ei sellaisenaan vielä yleisty tarpeeksi hyvin, mutta on tarpeellinen yleisemmän pujonnan määrittelyssä myöhemmin. Annetaan vielä pari määritelmää.

Määritelmä 5.4. Solmun S putkiympäristöä merkitään $N(S)$ ja linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö määritellään $N(\mathbf{L}) := N(S_1) \cup \dots \cup N(S_n)$.



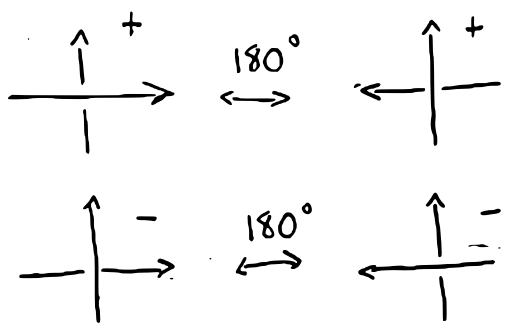
Kuva 16: Kahden linkin yhtenäinen summa tummalla merkittyä intervallia pitkin.

Määritelmä 5.5 (Määritelmä 1). Olkoot $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eli leikkaamattomia sileitä käyriä. Tällöin käyrien *linkkiluku* on

$$\ell(\gamma_1, \gamma_2) := \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1} \frac{\det(\dot{\gamma}_1(s), \dot{\gamma}_2(t), \gamma_1(s) - \gamma_2(t))}{|\gamma_1(s) - \gamma_2(t)|^3}.$$

Riittäisikö tähän vähän epämuodollisempi määrittely, joka perustuu kuviin? Toi integraali on aika tuhti.

Määritelmä 5.6 (Määritelmä 2). Olkoot S, S' kaksi solmua. Projisoidaan solmut johonkin tasoon. Annetaan jokaiselle solmujen leikkauskohdalle kerroin ± 1 kuvan 17 osoittamalla tavalla. Ylitysdatan projektiioon saadaan tarkastelemalla projektion



Kuva 17: Kaksi positiivista ylitystä ja kaksi negatiivista ylitystä.

alkukuvassa leikkauspisteen kuitua. Linkkiluku määritellään

$$\ell(S, S') = \frac{1}{2} \sum \text{leikkauskohtien kertoimet}.$$

5.2 Torussolmut

Nyt kun solmujen ja linkkien perussanasto on saatu määritettyä, voidaan esitellä torussolmut. Työn tarkoituksena on avata algebrallisten käyrien tutkimuksessa luontaisesti esiintyviä solmuja, jotka ovat aina luonteeltaan iteroituja torussolmuja. Siispä työssä huomio voidaan keskittää kokonaan (iteroituihin) torussolmuihin. Aloittakaamme kuitenkin toruksen purkamisesta ympärys- ja pituuspiireihin.

Määritelmä 5.7. Olkoon S solmu ja Y ja P suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä $\partial N(S)$:ssa, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$Y \sim 0, \quad P \sim S \quad H_1(N(S))\text{:ssa}; \\ \ell(Y, S) = 1, \quad \ell(P, S) = 0,$$

missä $\sim$ on isotopiarelaatio, ts. $A \sim B$ tarkoittaa, että A ja B ovat isotooppisia (määritelmä??), ja $\ell(\cdot, \cdot)$ mittaa linkkilukua Σ :ssa. Tällöin Y on S :n *ympäryspiiri* ja P *pituuspiiri*.

Nämä toruksen kiertosuunnat mahdollistavat torussolmun määrittelyn.

Määritelmä 5.8. Olkoon S käyrä, jolla on upotus $S \hookrightarrow \mathbb{T}^2$. Jos S on homologinen homologiaryhmään $pP + qY$, niin S on (p, q) -torussolmu ja sitä voidaan merkitä $S(p, q)$.

Torussolmu on siis solmu, joka voidaan piirtää toruksen pinnalle. Kuvassa ??? torussolmuja. Torussolmu voidaan määrittää kokonaan kahdella kokonaisluvulla p, q , jotka kertovat monestiko silmukka kiertyy toruksen kahden eri homologia-akselin ympäri ennen palaamistaan lähtöpisteeseen. Iteroituja torussolmuja matemaatikko tekee vaihtamalla valmiin torussolmun “langan” ohuempaan, joka kiertää itsensä ympäri vinhemmin.

Määritelmä 5.9. Olkoon $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki. *Kaapelointi* solmun S_i suhteen tarkoittaa linkin korvaamista joko linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q))$ tai linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q) - S_i)$. Tässä $dS_i(p, q) = \bigcup_{i=1}^d S_i(p, q)$ on yksittäisten torussolmujen erillinen yhdiste $\partial N(S_i)$:ssä. Tuloslinkkiä kutsutaan *iteroiduksi torussolmuksi*.

5.3 Pujonta

Erilaiset solmujen manipulointioperaatiot voidaan yleistää pujontaoperaatioksi, joka muistuttaa laajemmassa kirjallisessa kontekstissa käsiteltävää kirurgiaa ja kahvoja 3-monistoilla.

Määritelmä 5.10 (Linkkien pujos). Olkoot $\mathbf{L} = (\Sigma, K)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', K')$ linkkejä. Valitaan komponentit $S \subset K, S' \subset K'$. Olkoot $Y, P \subset N(S_i)$ ja $Y', P' \subset N(S_j)$ tyypilliset ympärys- ja pituuspiirit. Määritellään

$$\Sigma'' = (\Sigma - \text{int } N(S)) \cup (\Sigma' - \text{int } N(S'))$$

liimaamalla avaruuksien reunat toisiinsa siten, että samansuuntaisesti päällekkäin liitetään Y ja P' sekä P ja Y' . Linkki

$$\mathbf{L}'' = (\Sigma'', (K - S) \cup (K' - S'))$$

on $\mathbf{L}$:n ja $\mathbf{L}'$:n *pujos* ja sitä merkitään

$$\mathbf{L} \underset{S}{\smash{\text{---}}} \mathbf{L}'$$

Lemma 5.11. Σ'' on homologinen n -pallo.

Todistus. Mayer-Vietoris-jono (en tiedä miten). □

6 Pujoskaavio

Solmuja voi pujoa peräkkäin useita ja monimutkaisilla tavoilla, jolloin solmujen piirtäminen käy nopeasti hyvin vaikeaksi. Monimutkaisten linkkien kuvaamiseen hyödyllinen työkalu ovat pujoskaaviot, jotka ovat tietynlaisia verkkoja. Verkko on matemaattinen olio, joka koostuu silmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Pujoskaavioissa kaariin liitetään kokonaislukukertoimet, jotka kertovat tietoa solmusta.

Pujoskaavioihin liittyy monta hankalaa ideaa, koska monimutkaisten linkkien esittäminen yksinkertaisesti, mutta yksiselitteisesti, on hyvin vaikeaa. Sen takia tässä kappaleessa pujoskaavioiden rakentamisessa joustetaan matemaattisesta formalismista ja lukijaa kuljetetaan eteenpäin intuitivistisesti.

Tämän kappaleen perimmäinen tarkoitus on palvella lukijaa vakuutuksena siitä, että monimutkaisten linkkien kohdalla on parempi unohtaa linkki, ja tyytyä pujoskaavioon, ja luottaa siihen, että olennaista tietoa ei menetetä.

6.1 Pujoskaavion synty: alkuperäinen

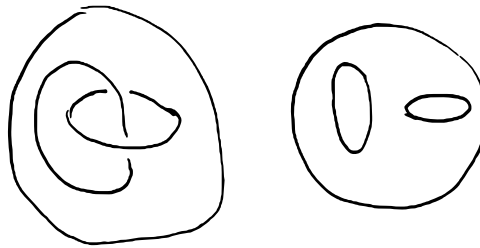
Kuten edellisessä solmuja ja linkkejä käsittelevässä kappaleessa esiteltiin, linkkien yhteen pujominen ei operaationa manipuloi linkkejä, vaan itse asiassa ympäröivää avaruutta. Solmut, joiden kautta kaksi linkkiä pujotaan yhteen, poistetaan avaruuksistaan, ja jäljelle jää kaksi tyhjää silmukkaa. Lopuksi avaruudet liimataan intuitionvastaisella tavalla yhteen tyhjiä silmukoita pitkin. Monesti pujomisen visuaalinen hahmottaminen on äärimmäisen hankalaa. Tärkeää on huomata, että operaatiota pitää ajatella abstraktina *pujomisena*, eikä missään nimessä konkreettisena *pujottamisena*.

Oivallus 6.1. Ensimmäinen ja kenties keskeisin pujoskaavioihin liittyvä oivallus onkin, että kaavion ei pitäisi esittää ainoastaan solmua, vaan myös sitä ympäröivää avaruutta: miten avaruutta on edellisissä pujoksissa venytetty ja runnottu.

Tätä varten kaavioon tarvitaan kahdenlaisia kaaviokomponentteja: avaruutta kuvaavia ja linkin osasia kuvaavia. Kokemus osoittaa, että niitä tarvitaan kolme. Merkitään (vasemmalta oikealle) näitä tekstin seassa $\circ$, $\bullet$ ja $\rightarrow$.



Oivallus 6.2. Toinen oivallus ammentaa avaruuden rakenteesta. Käyrä, joka hajaantuisi $\mathbb{R}^3$:ssa positiiviseen ja negatiiviseen äärettömyyteen, ei voi käyttäytyä samoin $\mathbb{S}^3$:ssa, koska $\mathbb{S}^3$ on kompakti; käyrä tulee ennen pitkää takaisin lähtöpisteeseensä muodostaen $\mathbb{S}^3$:n globaalissa geometriassa “silmukan”. Toisaalta “silmukan” voi muodostaa helpomminkin menemällä lokaalisti ympäri. Globaali ja lokaali silmukka ovat perustavalla tavalla erilaisia (vai ovatko? ts. samoin kuin lineaarisesti riippumattomat vektorit?); sanotaan että $\mathbb{S}^3$:lla on kaksi *torusakselia*.



Kuva 18: Kaksi erityyppistä ja samantyyppistä torusakselia.

Kuvassa 18 on kaksi avaruutta. Ensimmäisessä on kaksi erilaista torusakselia. Jos toisen renkaan poistaa, jäljelle jäävää ei voi kutistaa pisteeksi. Jälkimmäisessä avaruudessa voi, joten torusakselit ovat samankaltaisia.

On olemassa myös avaruuksia, joilla on useampi torusakseli (vai olenko ymmärtänyt “exceptional fibre” -jutun ihan väärin?). Työn kannalta tärkein tällainen luokka ovat *homologiset n -pallot*:

Määritelmä 3.17. *Homologinen n -pallo* on topologinen avaruus, jonka homologiaryhmät ovat samat kuin $\mathbb{S}^n$:llä.

Ajatus. Ympyrä $\mathbb{S}^1$ ja kahdeksikko eivät ole homologisia keskenään. Ensimmäisellä on yksi reikä, kun jälkimmäisellä taas kaksi. Homologisella n -pallolla on samantyyppisiä reikiä kuin $\mathbb{S}^n$:llä, ja samankaltainen globaali rakenne.

Huomautus 6.1. Toista oivallusta tukee se, että kahta solmua pujotessa syntyvä avaruus on homologinen n -pallo, mikäli alkuperäiset avaruudet olivat. Kaikki toivotut hyvät ominaisuudet säilyvät pujonnassa.

Oivallus 6.3. Kolmas oivallus on, että voidaan käyttää avaruuden sisäisiä torusakseli-rakenteita hyväksi torussolmujen esittämisessä. Esimerkiksi tyypin (p, q) torussolmun voi ajatella käyränä, joka kiertää $\mathbb{S}^3$:n yhden torusakselin p kertaa ja toisen torusakselin q kertaa ennen palaamistaan lähtöpisteeseen.

Kun nämä oivallukset kootaan yhteen, voidaan yksinkertaisin epätriviaali torus-solmu $(2, 3)$ esittää kuten kuvassa ??.

6.2 Pujoskaavion synty: uusi

Kirjoitin tämän tähän etten vaan unohda. Tästä pitänee myöhemmin siirtää määritelmiä kappaleeseen 3.

Kappaleessa 5 esitelty solmujen määritelmää kutsuu lukijaa ajattelemaan kuvaa, jossa solmu kietoutuu 3-ulotteisessa avaruudessa monimutkaisesti suhteessa staattisiin koordinaattiakseleihin. Avaruuden normaalit suorat suunnat ovat kuitenkin akseleiden suuntaisia, kulkevat suoraan, ja käyrä solmu on vain poikkeus.

Pujoskaaviot esittävät täysin toisenlaisen tavan lähestyä kuvaa. Solmua esittävä käyrä ei olekaan poikkeus, vaan avaruuden “tyypillinen kuitu”. Kaikki avaruuden “suorat viivat” ovat samoilla tavoin käyristyneitä samaksi torussolmuksi. Tämän mahdollistaa avaruuden globaali geometria, joka on vääntynyt. Torussolmu ei ole enää erityinen käyrä, vaan mikä tahansa avaruuden tavallinen kuitu.

Tämän lähestymistavan pohja-ajatus on epäintuitiivinen, mutta se tarjoaa merkittäviä hyötyjä monimutkaisten solmujen esittämisessä. Koska solmu on diffeomorfinen mihin tahansa avaruuden tavalliseen kuituun, voidaan solmun sijasta kuvata *avaruuden rakennetta*. Tämä on kätevää, sillä avaruuden rakennetta tutkiva ala differentiaaligeometria on vakiintunut ja saatavilla oleva työkalupakki on laaja. Itse asiassa esitelty *pujos*, tapa manipuloida solmua, on vain erityistapaus yleisemmästä monistojen *kirurgiasta*.

Muotoillaan ajatus täsmälliseksi. Lähestytään tavallisten ja erityisten kuitujen käsitteitä toruksen avulla.

Esimerkki 6.2. Olkoon $D^2 \times [0, 1]$ sylinteri. Varustetaan sylinteri relaatiolla $(x, 1) \sim (\rho_\alpha x, 0)$, jossa $x \in D^2$ on jokin levyn piste ja ρ_α on kulman $2\pi\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ suuruinen käännös keskipisteen $0 \in D^2$ ympäri.

Joukko $D^2 \times [0, 1] / \sim$ on vääntynyt torus. Toruksne kaikki kuidut (määrittelee) ovat vääntyneitä, lukuun ottamatta keskimmäistä kuitua, joka palaa joka kierroksella lähtöpisteeseensä. Keskikuidun tyyppistä kuitua kutsutaan *erityiskuiduksi*. Muita kuituja kutsutaan *tavallisiksi*.

Jos $\alpha = l/k$, $\text{syt}(l, k) = 1$, toruksen ympäri täytyy kiertää k kertaa, jotta pääsee alkupisteeseen. Tällöin toruksen pienempi akseli kierretään l kertaa. Toisin sanoen tavallinen kuitu on sama kuin (k, l) -torussolmu! Erityiskuidusta sanotaan, että sen moninkerta on k . Tämä johtuu juuri siitä, että kun tavallinen kuitu kierretään kokonaan ympäri, on matkalla k verran 1 toruksen mittaista erityiskuitua.

6.3 Pujoskaavioiden ominaisuuksia

Tässä kappaleessa käsitellään muodollisesti pujoskaavioiden ominaisuuksia ja todistetaan joitakin hyödyllisiä tuloksia.

Propositio 6.3. *Linkki $L = (\Sigma, K)$ on kompleksitason käyrän singulariteetin linkki jos ja vain jos sillä on yhtenäinen pujoskaavio, jonka kaikki painot ja kaarideterminantit ovat positiivisia. Tällöin sillä on minimaalinen pujoskaavio näillä ominaisuuksilla.*

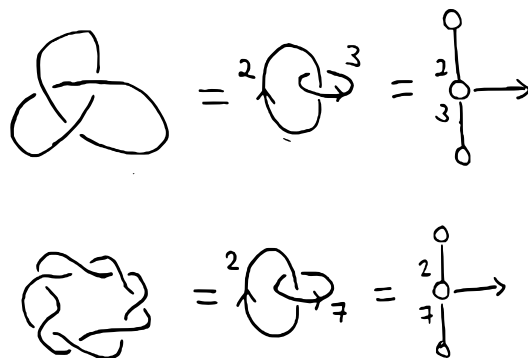
Todistus. En tiedä. □

Lemma 6.4. *Kahden linkin osasen (virtuaalisen tai todellisen) linkkiluku Σ :ssa saadaan laskemalla pujoskaaviossa osasten välillä olevan polun viereisten painojen tulo.*

Todistus. En tiedä. □

Propositio 6.5. *Polynomisolmun pujoskaavion sidoskertoimet saadaan kaavoista $\alpha_1 = q_1$ ja $\alpha_{i+1} = q_{i+1} + q_i p_i p_{i+1}$, missä p_i, q_i ovat polynomin Puiseux-dataa.*

Todistus. [Eisenbud ja Neumann, 1985][Prop 1A.1] □



Kuva 19: Kaksi torussolmua eri tavoin esitettyinä.

6.4 Monimutkainen esimerkki

Tässä kappaleessa tutustutaan monimutkaiseen solmuun ja sen pujoskaavion rakentamiseen sekä mielellään myös toisin päin.

7 Puiseux-sarjat

Keskeinen osa algebrallista geometriaa on aina ollut polynomiyhtälöiden ratkaiseminen. 1800-luvun alussa nuori matemaatikko Évariste Galois kuitenkin tunnetusti todisti, että polynomilla $f \in \mathbb{K}[x]$, jolla $\partial f \geq 5$ ei ole yleistä ratkaisukaavaa. Polynomien nollakohtia ei voi siis esittää rationaalilukujen ja juurifunktioiden avulla, mikä houkuttelee tarkan esitysmuodon asemesta approksimoimaan oikeaa ratkaisua.

Kahden muuttujan tapauksessa tilanne on monimutkaisempi: ratkaisujoukko muodostaa tyypillisesti tasokäyrän eli on kooltaan ääretön. Olkoon $f \in \mathbb{K}[x, y]$ jokin polynomi. Voidaan aina olettaa, että $f(0, 0) = 0$.

Propositio 7.1. *Jos $f \in \mathbb{K}[x, y]$ on polynomi, voidaan analyyttisellä koordinaattimuunnoksella tuottaa polynomi $g \in \mathbb{K}[x, y]$ siten, että $g(0, 0) = 0$.*

Todistus. Olkoot $x_0, y_0 \in \mathbb{C}$ jokin f :n nollakohta. Tällöin $g(x, y) := f(x + x_0, y + y_0)$ on haluttu polynomi. $\square$

Polynomin f nollakohtajoukko on kokonainen käyrä, joka kulkee origon kautta. Samaan tapaan kuin Taylor- ja Laurent-sarjoilla voi approksimoida funktioiden käyttäytymistä tietyn pisteen läheisyydessä tai koko avaruudessa, onko olemassa sarjakehitelmä, joka kuvaisi f :n nollakohtajoukkoa origon ympäristössä tai koko avaruudessa?

Ensimmäisenä polynomien approksimoimista tutki Newton, jonka kehittämä menetelmä, jota nykyisin kutsutaan Puiseux-sarjaksi, on yhä käytössä. Puiseux-sarja on mahdollisesti ääretön summa, jonka voi laskea mille tahansa polynomille $f \in \mathbb{K}[x, y]$. Se esittää polynomin juuret ratkaistuna muuttujan y suhteen. Jos ϕ

on polynomin Puiseux-sarja, $y = \phi(x)$, niin $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x)$. Yleisesti Puiseux-sarjat ovat muotoa

$$y = \phi(x) = \sum_{k=k_0}^{\infty} c_k x^{k/n},$$

jossa $k_0 \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ja $c_k \in \mathbb{C}$.

7.1 Newtonin todistus

Muotoillaan ja todistetaan nyt täsmällinen versio edellä hahmotellusta sarjasta.

Lause 7.2 ([Kollár, 2007]). *Olkoon $f \in \mathbb{C}[x, y]$ tai $f \in \mathbb{C}[[x, y]]$. Oletetaan, että $f(0, 0) = 0$ ja, että y^n esiintyy f :ssä jollekin $n \in \mathbb{N}$. Tällöin yhtälöllä $f(x, y) = 0$ on Puiseux-sarja*

$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}, \quad N \in \mathbb{N},$$

jolle $f(x, y(x)) = 0$ kaikilla $x \in \mathbb{C}$.

Määritelmä 7.3. Newtonin monikulmio

Todistus. Osa I. Olkoon M polynomin f Newtonin monikulmio. Jos pääkaari on horisontaalinen tai kasvava, pienin y :n eksponentti on n , joten $y = 0$ on triviaali alimman asteen approksimaatio. Jos...

Ok tämä on käytännössä hallussa kiitos Kollárin. Pitää vain kirjoittaa loppuun. $\square$

Tämä Puiseux-sarja on vain muodollinen, eikä ole tietoa sen suppenemisesta. Tosin koska se approksimoi polynomia tai suppenevaa potenssisarjaa, niin on jokin pieni ympäristö, jossa Puiseux-sarja suppenee. Sitten vielä Kollárin kpl 1.2 jotta suppeneminen olisi hallittua (jos ehtii).

Lause 7.4. *Olkoon $f \in \mathbb{C}[x, y]$ pelkistymätön ja $C := \{f(x, y) = 0\} \subset \mathbb{C}^2$ vastaava algebrallinen käyrä. On olemassa kompleksinen 1-monisto $\bar{C}$ ja $\sigma : \bar{C} \rightarrow C$ kelpo⁴ kuvaus, joka on holomorfinen molempiin suuntiin (eli σ^{-1} myös) kaikilla $(x, y) \in \mathbb{C}^2 - S$, missä S on äärellinen pistejoukko.*

Todistus. ... tarvitaan implisiittisten funktioiden lause. $\square$

8 Dehnin kirurgia

Tätä voisi modaa niin että yleinen 3-monistojen teoria $\rightarrow$ kahvat, liimaukset $\rightarrow$ 3-monistojen hajotelmat, pujonnan yleistys, **Seifert-monistot**.

Työssä on tähän asti nojattu runsaasti yksinkertaisiin 3-monistoihin, pääosin S^3 :een. Monimutkaisempia 3-monistoja ja edistyneempää monistojen teoriaa on

⁴Jos $K \subset C$ on kompakti niin myös $\sigma^{-1}(K) \subset \bar{C}$.

pyritty tarkoituksella häivyttämään, jotta vastaavasti fokus työn kannalta keskeisiin rakenteisiin pysyisi kirkkaana.

Itse asiassa solmut ja pujominen löytyvät modernissa matemaattisessa kirjallisuudessa paljon laajemmasta 3-monistojen hajotelmien kontekstista.

9 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Tässä osiossa rakennetaan edellisten avulla ensin RPI-kaaviot ja sitten päätulos.

9.1 Algebrallisen käyrän pujoskaavio

Määritellään ensin juuretut kaaviot. Usein hyödyttää käsitellä juurrettuja pujoskaavioita, joilla on jokin juurisilmu. Tässä työssä käsitellyn teorian kontekstissa ei ole matemaattisesti oikeaa tapaa määrittää, minkä silmuista pitäisi olla kaavion juuri. Juuren valinta on siis epämatemaattinen ja perustuu johonkin intuitivistiseen syyhyn (joka yleensä on kontekstista selvä). Juurretun kaavion etu on se, että juuri antaa kaaviolle “relativistisen koordinaatiston”.

Määritelmä 9.1. Olkoon Ω pujoskaavio. Ω on *juurrettu*, jos jokin sen silmuista, joka ei ole lehti, valitaan kaavion juureksi.

Millä tavalla juurrettu kaavio sitten antaa relativistisen koordinaatiston? Määritellään jokaiselle pujoskaavion kaarelle lähi- ja kaukopää.

Määritelmä 9.2. Olkoon Ω juurrettu pujoskaavio. Olkoon v jokin kaari ja l, k kaaren silmut. Kuljettakoon kummastakin silmusta lyhyin reitti (matkalla olevien silmujen määrässä mitattuna) kaavion juuren luo, ja olkoon $\gamma(\cdot) \in \mathbb{N}$ matkalla olevien silmujen määrä alkupiste l tai k poislukien. Jos

$$\gamma(l) < \gamma(k),$$

niin l on v :n *lähipää* ja k sen *kaukopää*. Päitä vastaavia painoja kutsutaan samaten *lähi-* ja *kaukopainoiksi*.

Huomautus 9.3. Lukijan on syytä huomata, että $\gamma(l) \neq \gamma(k)$ aina, sillä muutoin kaaviossa olisi silmukka.

Rajoittamalla tutkimus sopivan hyvin käyttäytyviin kaavioihin löytyy yksinkertainen vastaavuus algebrallisten painojen ja pujoskaavioiden välillä. Tällainen kaavio on RPI-pujoskaavio.

Määritelmä 9.4. Olkoon Ω juurrettu pujoskaavio. Ω on *RPI-pujoskaavio* (englannista *Reverse Puiseux Inequalities*, käänteiset Puiseux-epäyhtälöt), jos

1. jokaisella silmulla on korkeintaan yksi lähipaino, joka ei ole 1,
2. kaikki lähipainot ovat positiivisia ja

3. kaikki kaarideterminantit ovat negatiivisia, mukaanlukien juurisilmun kaaret tapauksessa $n = 1$ ja muutoin.

Algebrallisten käyrien kannalta kiinnostavaa on ymmärtää, miten käyrä käyttäytyy äärettömyydessä. On mahdollista määritellä mielekkäällä tavalla käyrän linkki äärettömyydessä, käyttäen samoja ideoita kuin määritelmässä käyrän linkkiä sen singulariteetissa. Toistetaan vielä työssä todistettava päätulos.

Lause 1.2. (i) Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{root}}$, jossa ℓ_{root} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen (määritelmä???) pujoskaavio.

(ii) Linkki on jonkin äärettömyyslinkin (joka voidaan valita säännölliseksi (määritelmä???), jopa hyväksi (määritelmä???) osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

Ajatus. Lause on sangen tiukasti muotoiltu, mutta sen ydinajatus on seuraava.

- i Minkälainen solmu tai pujoskaavio algebrallisella käyrällä on?
- ii Millä ehdoilla algebralliset käyrät vastaavat linkkejä ja pujoskaavioita yksi yhteen?

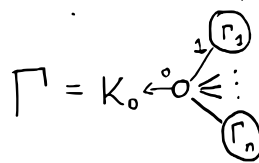
Lausen 1.2(i) todistus. Tarkastelun kohteena ovat käyrät V , joilla on upotus $V \hookrightarrow \mathbb{C}^2$, missä kompleksiavaruudella on jokin sopiva upotus projektiiviseen tasoon $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$. V :llä on olemassa jokin projektiivinen laajennus C , joka myös saattaa saada erisuuria arvoja äärettömyydessä riippuen V :n haarojen asymptotiikasta.

Tarkemmin sanottuna $V = C - (C \cap \mathbb{P}^1) \subset \mathbb{P}^2 - \mathbb{P}^1 = \mathbb{C}^2$, missä C on jokin pelkistetty⁵ projektiivinen käyrä. Jos oletetaan, että $\mathbb{P}^1$ ei ole käyrän C komponentti, niin

$$C \cap \mathbb{P}^1 = \{P_1, \dots, P_n\}, \quad n < \infty,$$

sillä myös $\mathbb{P}^1$ voidaan nähdä algebrallisena käyränä $\mathbb{P}^2$:ssa. Olkoon $D' \hookrightarrow \mathbb{P}^1$ siten, että $C \cap \mathbb{P}^1 \subset D'$ leikkauspisteet sisältävä levy. Olkoon D $\mathbb{P}^2$:ssa säännöllinen (määritelmä???) 4-levy-ympäristö D' :lle, siten että reuna $R = \partial D$ leikkaa C :n ja $\mathbb{P}^1$:n transversaalisesti (määritelmä???)

Tällöin $\mathbf{L}_0 = (R, (\mathbb{P}^1 \cup C) \cap R)$ on linkki, jota voidaan esittää pujoskaaviolla 20.



Kuva 20

□

⁵Ei toistuvia pelkistymättömiä komponentteja

10 Yhteenveto

Tosiaan.

Viitteet

- David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.
- Andreas Gathmann. Algebraic geometry. Lecture notes, 2026. URL <https://agag-gathmann.math.rptu.de/en/alggeom.php>.
- Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.
- János Kollár. *Lectures on Resolution of Singularities (AM-166)*. Princeton University Press, 2007. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7rptq>.
- Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.
- John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.
- James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.
- Dale Rolfsen. *Knots and Links*. AMS Chelsea Publishing, 1976.

A Esimerkki liitteestä

Liitteet eivät ole opinnäytteen kannalta välttämättömiä ja opinnäytteen tekijän on kirjoittamaan ryhtyessään hyvä ajatella pärjäävänsä ilman liitteitä. Kokemattomat kirjoittajat, jotka ovat huolissaan tekstiosan pituudesta, paisuttavat turhan helposti liitteitä pitääkseen tekstiosan pituuden annetuissa rajoissa. Tällä tavalla ei synny hyvää opinnäytettä.

Liite on itsenäinen kokonaisuus, vaikka se täydentääkin tekstiosaa. Liite ei siten ole pelkkä listaus, kuva tai taulukko, vaan liitteessä selitetään aina sisällön laatu ja tarkoitus.

Liitteeseen voi laittaa esimerkiksi listauksia. Alla on listausesimerkki tämän liitteen luomisesta.

```
\clearpage
\appendix
\addcontentsline{toc}{section}{Liite A}
\section*{Liite A}
...
\thispagestyle{empty}
...
tekstiä
...
\clearpage
```

Kaavojen numerointi muodostaa liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$d \wedge A = F, \tag{A1}$$

$$d \wedge F = 0. \tag{A2}$$

B Toinen esimerkki liitteestä

Liitteissä voi myös olla kuvia, jotka eivät sovi leipätekstin joukkoon: Liitteiden taulukoiden numerointi on kuvien ja kaavojen kaltainen: Kaavojen numerointi muodostaa

Taulukko B1: Taulukon kuvateksti.

9.00–9.55	Käytettävyystestauksen tiedotustilaisuus (osanottajat ovat saaneet sähköpostitse valmistautumistehtävät, joten tiedotustilaisuus voidaan pitää lyhyenä).
9.55–10.00	Testausalueelle siirtyminen

liitteissä oman kokonaisuutensa:

$$T_{ik} = -pg_{ik} + wu_i u_k + \tau_{ik}, \quad (\text{B1})$$

$$n_i = nu_i + v_i. \quad (\text{B2})$$

C Matemaattisten lauseiden todistukset

Systeemianalyysin töissä matemaattisten lauseiden todistukset laitetaan yleensä liitteiksi. Leipätekstissä lauseen yhteydessä todistuksen todetaan löytyvän liitteestä XX. Tämä ei koske matematiikan töitä, joissa lauseiden todistukset voivat olla merkittävä osa varsinaista työtä!

Määritelmä C.1. Tässä määritellään $1 = 1$.

Lause C.2 (Roposen lause). *Lukiomatematiikassa kolmannen asteen yhtälöillä on aina vähintään yksi kokonaislukuratkaisu välillä $[-3, 3]$.*

Todistus. Jätetään harjoitustehtäväksi. □

Huomautus C.3. Lause [C.2](#) saattaa olla väärin.

Tiedoston opinnaytepohja.tex alusta löytyy myös muita teoreema- ym. tyylejä sekä suomeksi että englanniksi, joten katso löytyykö sieltä käyttöösi sopiva. Voit myös määritellä itse lisää.